CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com **(+49) 15560194877** **Düsseldorf • Blaue Karte EU**
linkedin **github**

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Machine Learning, Deep Learning und NLP, von statistischer Modellierung und Datenanalyse bis zu LLM-Anwendungen, ihrer Evaluation und dem Betrieb in der Cloud auf AWS und Azure. Zuletzt alleiniger Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft; dazu KI-Beratung von Fachbereichen bei Covestro.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortlich für die End-to-End-NLP-Pipeline zur Wissensextraktion, von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Zusammenarbeit mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Konzeption und Optimierung von Multi-Agenten-Algorithmen mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection); gemessen an einer aus SAP-Systemen abgeleiteten Ground Truth wurden Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktionspipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, bei einer Genauigkeit nahe 100 %.
- Konzeption und Implementierung eines MCP-Service (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph für Abfragen in Millisekunden bereitstellt, direkt in Claude Code für agentische Entwicklungsworkflows eingebunden.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React-Frontend, Python-Microservices) auf Microsoft Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben (Human-in-the-Loop).
- KI-gestützte Entwicklung als fester Bestandteil der täglichen Arbeit: Claude Code, eigene Skills und agentische Coding-Workflows für schnelle, qualitativ hochwertige Entwicklung nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, GraphRAG, Neo4j, MongoDB, Postgres, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Analyse der Entscheidungsabläufe der Fachbereiche und Beratung, wo agentische KI sie unterstützt; anschließend Konzeption und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph (Routing an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung).
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, React, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval des RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval, Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle (NLP) auf über 1 Mio. Chunks interner Chemiedaten.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.

- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die Evaluation des RAG-Systems PrismaChat.
- **Tech-Stack: Python, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers, LangChain, RAGAS, PytrecEval, AWS CDK, Azure AI Search**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen (Machine Learning vs. Deep Learning) zur Vorhersage von Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsverlauf) aus Zeitreihen-Prozessdaten.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit) für die Baummodelle; Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmarking gegen empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen mit dem Risiko, von der Zielspezifikation abzuweichen.
- Bereitstellung eines interaktiven Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen vor physischen Versuchen simulieren und Vorhersagen sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Lastprognose für E-Autos.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Payment Fraud Detection Pipeline | PySpark | SQL | XGBoost | SHAP
- Risikomodell auf synthetischen Zahlungsdaten (PaySim): PySpark-Features, Vergleich von XGBoost, Isolation Forest und Regel-Baseline bei festem Alert-Budget, SHAP-Begründungen pro Alert (Trustworthy AI), Abgleich mit der EU-Sanktionsliste, Model Card.

Projekt: Image Classification | CNN | RNN | ResNet
- Computer Vision mit CNN-, RNN- und ResNet-Architekturen auf (permutiertem) MNIST und Fashion-MNIST, 93 % Genauigkeit.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Machine Learning & Deep Learning:** Python, Scikit-Learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, XGBoost, Zeitreihen (ARIMA, SARIMA, Prophet, LSTM), statistische Modellierung
- **NLP & GenAI:** Hugging Face Transformers, NLTK, LangChain, LangGraph, RAG, LLM-Evaluation (RAGAS, PytrecEval), QLoRA
- **Data Science, Analytics & Cloud:** SQL, Pandas, NumPy, Postgres, MongoDB, Neo4j, AWS, Microsoft Azure, Docker, Kubernetes, Streamlit, Git, Agile

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)